

小檗碱竞争血浆蛋白结合部位所致药物相互作用的研究^{*}

谭毓治 伍爱婵 谭炳炎¹ 吴珏珩¹ 汤丽芬¹ 李娟好 黎元勋 张栋健

(广东药学院药理学教研室, 广州 510224)

中国图书分类号 R-332;R 284.1;R 341;R 969.2

文献标识码 A 文章编号 1001-1978(2002)05-0576-03

摘要 **目的** 研究小檗碱(Ber)与华法令(War)、硫喷妥钠(Thi)、甲苯磺丁脲(D₈₆₀)竞争血浆蛋白结合部位所致的药物相互作用。**方法** 采用体外透析平衡方法,观察 Ber 对 War 在透析外液中的浓度的影响;以药效学方法,观察 Ber 与 War 合用对小鼠凝血时间的影响;Ber 与 Thi 合用对小鼠睡眠时间的影响;Ber 与甲苯磺丁脲合用对小鼠血糖的影响。**结果** Ber 可明显增加透析外液中的 War 的浓度($P<0.01$);Ber 与 War 合用,小鼠凝血时间明显延长($P<0.01$);Ber 与 Thi 合用能明显延长小鼠睡眠时间($P<0.01$);Ber 与 D₈₆₀合用能明显降低小鼠血糖水平($P<0.01$)。**结论** Ber 能与 War、Thi、D₈₆₀竞争血浆蛋白结合部位,使其游离药物浓度增高,药效(或毒性)增强。

关键词 小檗碱;药物相互作用存在时;药物血浆蛋白结合;置换

药物竞争血浆蛋白结合部位,是引起药物不良反应的原因之一。进入血液的药物可部分与血浆蛋白呈可逆性结合。只有未结合的游离型药物才能透过生物膜、转运、奏效或消除。血浆蛋白与药物结合量可呈现饱和,且各药与蛋白结合力不同,当同时应用两种或多种药物时,有可能在蛋白结合部位发生竞争,使结合力弱的药物被置换成为游离型,药物活性或毒性相应增加,产生相互作用。

当中药化学成分之间或中西药之间竞争血浆蛋白结合部位所致的药物相互作用,就会影响临床疗效,或产生不良反应。因此研究中药化学成分与血浆蛋白的结合所致的药物相互作用,对于研究中西药结合应用时的相互作用,有重要意义。

小檗碱为中药黄连、黄柏的有效成分。此前我们的研究发现,小檗碱与人血清白蛋白结合常数为 $5.78 \times 10^4 \text{ mol}^{-1}$,二者有高度的结合^[1]。本文在此

基础上,进一步研究小檗碱与华法令、硫喷妥钠、甲苯磺丁脲等竞争血浆蛋白结合部位所致的药物相互作用。

1 材料

1.1 药品与试剂 盐酸小檗碱(Ber),中国药品生物制品检定所提供,化学对照品,批号:970721。硫喷妥钠(Thi),上海新亚制药厂生产,批号:990111。华法令(War),芬兰产,生产日期为 98 年 11 月。甲苯磺丁脲(D₈₆₀),华南制药厂生产,批号:980601。人血浆:广州市血液中心提供,批号:990402。透析袋:购自广州市医药公司化学试剂玻璃仪器批发部,周长 5 cm,只允许相对分子质量小于 8 000 的物质通过。葡萄糖酶法测定试剂盒,上海科欣生物技术研究产品,批号:20000202。

1.2 仪器 高效液相层析仪(HPLC),日本岛津公司产品。

1.3 动物 NIH 小鼠,18~22 g,♀♂各半,由广东省医学实验动物中心提供,合格证号 26-99A028。

2 方法

2.1 盐酸小檗碱置换华法令的体外透析法研究

将周长 5 cm 管状透析袋剪成 12 cm 左右长度,共 13 只,均加入人血浆 2.5 ml。1 只不加任何药物,作对照;6 只加华法令液 0.5 ml($1 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$)和磷酸盐缓冲液(PBS)0.5 ml;另 6 只加华法令液 0.5 ml($1 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$)和盐酸小檗碱 0.5 ml($1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。扎紧两端袋口,袋内应保留少量空气,使透析袋能悬浮在缓冲液中,不致沉入瓶底。用线将透析袋悬挂在盛有 10 ml 透析液(为 pH 7.4 的 $0.02 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 磷酸盐缓冲液)的 30 ml 广口瓶中,用透析袋两端的线调节袋内外液面,使保持在同一水平,排除因液面相差引起的液体流动。并注意不使透析袋靠着瓶壁,以免影响透析。置 5℃左右的环境下平衡透析 72 h,用 HPLC 测定透析袋外液中的华法令的药物浓度。色谱条件: C₁₈柱;流动相为甲醇:冰醋酸(57:43);流速为 $0.8 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1}$;紫外检测波长为 305 nm。

2.2 盐酸小檗碱对华法令出血时间的影响 取 NIH 小鼠 40 只,按性别、体重随机分成 4 组,每组 10 只,第 1 组为正常组,第 2 组为生理盐水(NS)十

2002-02-06 收稿,2002-04-17 修回

^{*} 广东省中医药管理局科研项目, No 98403

¹ 中山医科大学分析测试中心,广州 510089

作者简介:谭毓治,男,46 岁,副教授。主要从事中药药理学研究。

Tel: 020-34074099; E-mail: tanyuzhi@163.com

Ber 组,第3组为 War+Ber 组,第4组为 War+NS 组。第2、3、4组小鼠提前1 d po 给予 NS 或 War($1\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$);24 h 后,第2、3组小鼠 ip Ber($4\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$),第4组 ip NS,60 min 后,眼眶取血,用玻板法测定各鼠的凝血时间^[2]。

2.3 盐酸小檗碱对硫喷妥钠的睡眠时间的影响

取 NIH 小鼠 30 只,按性别、体重随机分成 3 组,每组 10 只,第1组为 NS+Thi(ip $36\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)组,第2组为 Ber(ip $4\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)+Thi(ip $36\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)组,第3组为 Ber(ip $4\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)+NS 组。3 组小鼠先分别 ip NS、Ber、Ber,30 min 后,再分别 ip Thi、Thi、NS,观察各组小鼠睡眠潜伏期和睡眠时间^[3]。

2.4 盐酸小檗碱对甲苯磺丁脲(D₈₆₀)降血糖作用的影响

取 NIH 小鼠 40 只,按性别、体重随机分成 4 组,每组 10 只,第1组为 NS(po)+NS(ip)空白对照组,第2组为 NS(po)+Ber(ip $4\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)组,第3组为 D₈₆₀(po $250\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)+Ber(ip $4\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)组,第4组为 D₈₆₀(po $250\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)+NS(ip)组。80 min 后,摘眼球取血,待血液凝固后,2 000 r·min⁻¹ 20 min,制取血清。按酶法测定血清中葡萄糖含量。

2.5 统计学方法 显著性检验均采用组间 t 检验。

3 结果

3.1 盐酸小檗碱置换 War 的体外透析法结果 在盐酸小檗碱置换 War 的体外透析法研究中,用 HPLC 测定透析袋外液中的 War 的药物浓度的结果见 Tab 1。Tab 1 说明,War+Ber 组的透析外液中 War 浓度显著高于 War+PBS 组。提示 Ber 能竞争置换 War,使游离的 War 浓度增高。

Tab 1 Effect of Ber on War concentration in dialysate of dialysis tubing outside($\bar{x}\pm s, n=6$)

Group	War concentration/ $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
War+PBS	66.95 ± 10.81
War+Ber	$82.52\pm 9.82^{**}$

^{**} $P<0.01$ vs War+PBS

3.2 盐酸小檗碱对 War 所致小鼠出血时间的影响

盐酸小檗碱对 War 出血时间的影响见 Tab 2。结果说明,Ber 不能延长小鼠出血时间,War+Ber 组比 War+NS 组小鼠的出血时间明显延长。提示 Ber 能竞争血浆蛋白结合部位,置换 War,使其药理作用加强。

3.3 盐酸小檗碱对硫喷妥钠所致小鼠睡眠时间的

影响 盐酸小檗碱对硫喷妥钠的睡眠时间的影响的结果见 Tab 3。结果说明,Ber 本身不引起小鼠睡眠,但 Ber 能明显延长硫喷妥钠所致小鼠的睡眠时

间。提示 Ber 能竞争置换硫喷妥钠,使硫喷妥钠的作用加强。

Tab 2 Effect of Ber on coagulation time of the mice administrated War($\bar{x}\pm s, n=10$)

Group	War Dose	Ber Dose	Coagulation time
	/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$	/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$	/min
NS+NS	—	—	1.4 ± 0.5
NS+Ber	—	4	1.2 ± 0.4
War+Ber	1	4	$9.8\pm 2.2^{**\#}$
War+NS	1	—	$6.4\pm 1.6^{**}$

^{**} $P<0.01$ vs NS+NS; [#] $P<0.01$ vs War+NS

Tab 3 Effect of Ber on sleep time of mice administrated Thi($\bar{x}\pm s, n=10$)

Group	Thi	Ber	Sleep time
	/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$	/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$	/min
NS+Ber	—	4	no sleep
Thi+Ber	36	4	$19.7\pm 9.1^{**}$
Thi+NS	36	—	9.8 ± 3.9

^{**} $P<0.01$ vs Thi+NS

3.4 盐酸小檗碱对 D₈₆₀降血糖作用的影响

盐酸小檗碱对 D₈₆₀降血糖作用的影响的结果见 Tab 4。结果说明,本实验中 Ber 本身无降血糖作用,D₈₆₀+Ber 组比 D₈₆₀+NS 组小鼠的血糖水平降低。提示 Ber 能竞争血浆蛋白结合部位,置换 D₈₆₀,从而增强 D₈₆₀的降血糖作用。

Tab 4 Effect of Ber on level of blood glucose of the mice administrated D₈₆₀($\bar{x}\pm s, n=10$)

Group	D ₈₆₀	Ber	Level of blood glucose
	/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$	/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$	/ $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$
NS+NS	—	—	5.672 ± 0.348
NS+Ber	—	4	5.498 ± 0.261
D ₈₆₀ +Ber	250	4	$2.902\pm 0.230^{**\#}$
D ₈₆₀ +NS	250	—	$3.927\pm 0.278^{**}$

^{**} $P<0.01$ vs NS+NS; [#] $P<0.05$, [#] $P<0.01$ vs D₈₆₀+NS

4 讨论

体外透析法研究表明,小檗碱能竞争置换 War,使游离的 War 浓度增高;体内药效学研究表明,小檗碱能竞争血浆蛋白结合部位,置换 War,使其抗凝血作用加强;竞争置换硫喷妥钠,使其催眠作用加强;竞争置换 D₈₆₀,从而增强 D₈₆₀的降血糖作用。上述结果提示:为了避免引起药物相互作用,War、硫喷妥钠、甲苯磺丁脲与小檗碱不宜合用。

药物与血浆蛋白结合时,其结合力是静电力(盐键)、氢键和范德华力。一般而言,理化性质相似的药物,才竞争同一蛋白结合点。研究资料表明^[4],War 与人血清白蛋白的结合点在白蛋白中第 145 位的精氨酸和 146 位的组氨酸部位。由于这两个氨基

酸侧链上的阳离子可使 War 结合点产生阳电荷部位。War 与小檗碱在分子结构上均有芳杂环结构,并在芳杂环上有电负性较强的氮原子或氧原子,其上的孤对电子可与白蛋白的阳离子部位相互吸引。小檗碱分子中具有 α -羟胺结构,能表现出季铵式、醇式、醛式三种互变的结构形式。在醇式结构中,由于氮原子处在稠环的“桥头”位置,受 *Bredt's* 规则限制,加上羟基吸电子诱导效应,使碱性降低^[5,6]。从而有利于与白蛋白的 War 结合点的阳离子部位相吸引。由于药物与血浆蛋白结合点的研究尚不完全明了,上述看法有待进一步研究。

一般认为,小檗碱为季铵盐,口服吸收差。但近年有多篇报道认为^[7~9]:人和小鼠口服小檗碱均能吸收达到有效血药浓度。小檗碱为中药黄连、黄柏的有效成分,黄连、黄柏、小檗碱在中医和中西医结合临床有广泛应用,当它们与 War、硫喷妥钠、甲苯磺丁脲同时应用时,应持慎重态度。

根据报道,新加坡曾因怀疑黄连可能诱发和加重新生儿黄疸,禁用黄连和小檗碱。对于黄连及小檗碱能否诱发和加重新生儿黄疸争论颇多^[10],从以上实验研究情况来看,其可能性是存在的。因为新生儿肝脏器官发育不完全,处理胆红素的能力有限,

致使过多胆红素与血浆白蛋白结合,当血浆蛋白结合的胆红素在小檗碱等(黄连成分之一)竞争下,增加了游离型胆红素,可导致新生儿黄疸,甚至脑核黄疸。因此,为慎重起见,建议新生儿慎用黄连等药物。对于以上观点,尚需进一步实验证实。

参考文献

- 1 谭毓治,谢金生. 盐酸小檗碱与白蛋白结合的研究. 中国中药杂志,1996;21(3):175~7
- 2 吴克让. 大蓟对小鼠凝血时间的影响. 见:陈奇主编. 中药药理研究方法论,北京:人民卫生出版社,1993;484
- 3 庞传宇,金其泉. 催眠作用实验法. 见:徐叔云,卞如谦,陈修主编. 药理实验方法学,第2版,北京:人民卫生出版社,1991;657~9
- 4 朱秀媛. 药物的体内过程. 见:杨藻宸主编. 药理学和药物治疗学,北京:人民卫生出版社,2000;163~5
- 5 北京医学院,北京中医学院主编. 中草药成分化学,北京:人民卫生出版社,1980;125~6
- 6 肖崇厚主编. 中药化学,上海:上海科技出版社,1997;87~8
- 7 包丽华,李宝馨,杨宝峰 *et al.* 人口服黄连素的药代动力学研究. 中国药理学通报,1997;13(1):95
- 8 申竹芳,谢明智. 高效薄层荧光光密度法测定生物样品中的小檗碱含量. 药学学报,1993;28(7):532~4
- 9 安 昂,王文彬. ³H-盐酸小檗碱的吸收、分布和排泄的初步研究. 北京中医学院学报,1983;2(1):13~5
- 10 杨守业,刘 岱,冯卫红 *et al.* 黄连和小檗碱诱发新生儿黄疸的实验研究. 中国学术期刊文摘(科技快报),1996;2(12):11~3

Study on the interactions of berberine displace other drug from their plasma proteins binding sites

TAN Yu-Zhi, WU Ai-Chan, TAN Bing-Yan, WU Jue-Heng,

TANG Li-Fen, LI Juan-Hao, LI Yuan-Xun, ZHANG Dong-Jian

(Dept of Pharmacology, Guangdong College of Pharmacy, Guangzhou 510244)

ABSTRACT **AIM** To study the interaction induced by berberine(Ber) displacing protein binding of warfarin(War), thiopental(Thi) and tolbutamide(D₈₆₀). **METHODS** Using the balance dialysis method, observed effect of Ber on War concentration in dialysate of dialysis tubing outside; using the slide method, observed effect of Ber on coagulation time of the mice administrated War; using right reflex method, observed effect of Ber on sleep time of the mice administrated Thi; determining level of blood glucose of the mice, observed effect of Ber on action of D₈₆₀. **RESULTS** War concentration of the solution out dialy-

sis tubing of War + Ber group were higher ($P < 0.01$), compared with War + PBS group. Ber can prolong coagulation time of the mice *po* War ($P < 0.01$). Ber can prolong sleep time of the mice *ip* Thi ($P < 0.01$). Ber can decrease the level of blood glucose of the mice *po* D₈₆₀ (compared with D₈₆₀ + NS group, $P < 0.01$). **CONCLUSION** Ber can displace War, Thi and D₈₆₀ from their protein binding site, increase the blood level of free drug of them, and enhance their actions or toxicity. **KEY WORDS** berberine; drug interaction; binding of drug to plasma proteins; displace